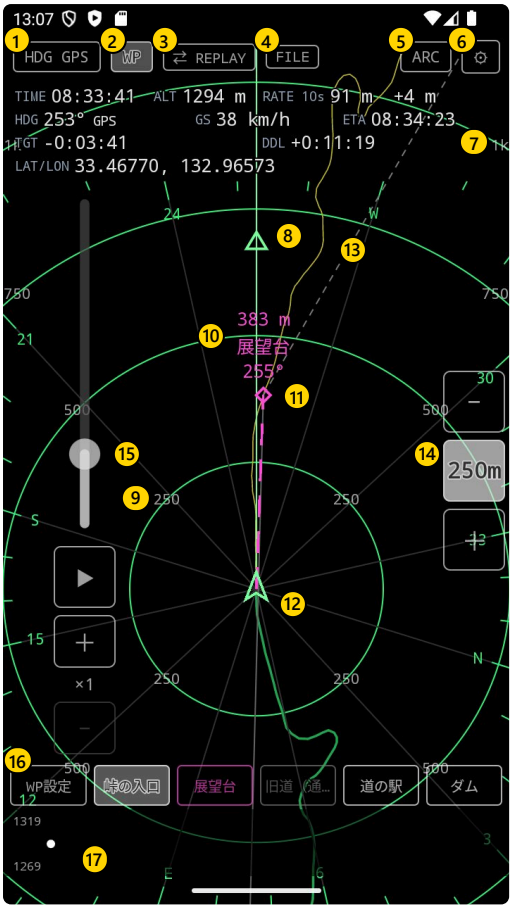
NavHUD チートシート

目標針路案内アプリ・20261025-D02 時点・図は REPLAY（記録の再生）の ARC の例（20261017-D01 の画面。背景地図なし）

1 画面の見方



1. **HDG** 方位の取り方。タップで GPS / HYBRID / COMPASS
2. **WP** 下の WP ボタン列を出す / 隠す
3. ⇄ **LIVE / REPLAY** GPS と記録の再生を切り替え
4. **FILE** 再生する track.csv を選ぶ（REPLAY のみ）
5. **ARC / N-UP** 進行方向が上 / 北が上
6. ⚙ 設定
7. **数値の4行**（「数値の4行」の表）
8. **機首の線と三角** 今向いている方向
9. **距離環と数字** 自機からの距離。単位は m、`1k` = 1km。前後左右の4か所
10. **次の WP の文字** 上から 距離・名前・方位（真北基準）。画面の外にあるときは、その方向の端に出る
11. **WP の印と線** 次の WP はマゼンタ。到達済みは暗いグレー、無効はグレーの破線
12. **自機**
13. **軌跡** 細い線 = 読み込んだ記録、太い線 = 走った跡
14. **− / 縮尺 / ＋** 数字は1つ目の距離環の距離。**塗りつぶし** = AUTO、枠だけ = 手動、黄色の PAN = パン中
15. **再生の操作**（REPLAY のみ。2 操作）
16. **WP ボタン列** 左端は「WP設定」。マゼンタ = 次、塗りつぶし = 到達済み、グレー = 無効
17. **標高プロファイル**（高度のグラフ） 現在地 → 次の WP → その先。初期値は OFF（設定で出す）

背景地図の見方 （いちばん下に暗く描く）

- **空港** 黄緑の飛行機。民間は塗りつぶし（大は丸い輪付き）、自衛隊・米軍は白抜き。大 = 滑走路 2,000m 以上、小 = 600m 以上。右上に略号、薄い塗りは敷地
- **滑走路** 黄緑の線（太さは実際の幅）。両端の先の破線は延長線
- **山頂** 桃色の三角。大きい順に 高（1,500m 以上の目印の山）・中・低
- **道路 高速道路は青、国道は赤**、県道は茶。新幹線は紫の実線、在来線は破線
- **パン中** 地図の中心に小さな十字

数値の4行 （図の 7）

TIME	時刻（REPLAY では記録の時刻）
ALT	標高（GPS の高さ − 標高オフセット）
RATE 10s	直近 10 秒の移動距離と高度差。タップで 10 / 30 / 60 秒
HDG	方位（真北基準）。横の文字は GPS / CMP（コンパス）/ HLD（低速で前の方位を保持中）。黄色の CAL・MAG はコンパスの精度に注意
GS	対地速度
ETA	次の WP の到着予想（直線距離 ÷ 平均速度）
TGT	次の WP の目標時刻まで。＋ は残り、− は超過
DDL	次の WP の締切時刻まで。過ぎると色が変わる
LAT/LON	現在地の緯度・経度
NO FIX	10 秒測位できないと出る。数値はグレーで最後の値

2 操作

地図をドラッグ	パン（先を見る）。30 秒さわらないと現在地に戻る
「現在地」	パン中だけ出る。すぐ現在地へ
ピンチ	1段ずつ 詳細へ・広域へ（R1 100km まで）
ダブルタップ	その所を基準に 1段 詳細へ
2 本指で軽くタップ	1段 広域へ（− と同じ）
＋ / −	1段 詳細へ / 広域へ
縮尺の数字をタップ	AUTO の ON / OFF
WP ボタンをタップ	到達済み ⇔ 未到達
WP ボタンを長押し	その WP を中心にパン
「WP設定」	WP の追加・編集・並べ替え・有効 / 無効・読み書き
RATE をタップ	10 / 30 / 60 秒
再生: スライダー	下が始まり、上が終わり。指を離した所へ移る
再生: ▶ / ⏸	再生 / 一時停止（終わりは END）
再生: ＋ / −	速度 ×1 / 2 / 5 / 10 / 30

位置が来るまでは前回の位置（初回は皇居）を出す。その間も地図を動かせる。

3 AUTO の縮尺

- 次の WP が画面に入る縮尺を、詳細の限度〜広域の限度（初期値 50m〜250m）の中で自動で選ぶ。
- **近づくと詳細へ**: WP まで「縮尺の数字 × 1.3」以内が 5 秒続くと1段。
- **到達するまで詳細のまま**: 詳細にしたあとは、WP が横へ外れてもそのまま（WP から大きく離れたときだけ広域へ）。
- **通過して 10 秒後**に、次の WP に合わせる。
- 入りきらない WP は、画面の端の文字（図の 10）で示す。
- **＋ / −・ピンチで手動**になる。縮尺の数字をタップすると AUTO に戻る。パン中の ＋ / −・ピンチは AUTO を切らない。

4 WP の到達の判定 （次の WP だけ）

到着	WP から 30m 以内に入る（到達半径。WP ごとに変えられる）
真横	走行中に 150m 以内で WP が真横〜後ろになり、いちばん近づいた所から 10m 離れる
通過	予備。300m 以内に近づいたあと、50m 以上離れた状態が 5 秒続く

- 到達すると、自動で次の WP に進む。
- 「WP設定」の一覧に理由が出る。例: `真横 08:12:34` `最接近 42 m`。ほかに 半径・手動・シーク。
- 違っていたら、WP ボタンのタップで戻す。

5 主な設定と初期値 （⚙）

表示モード	**North Up**
UI の色 / 地図の色	**白 / 緑**
ボタン / 数値の不透明度	**70% / 100%**
距離環の数字の大きさ	**125%**
ARC の自機の位置（後4〜後1・中央）	**後1**
標高プロファイル / 標高オフセット	**OFF / 36 m**
読み込んだ軌跡の色 / 明るさ	**黄 / 100%**
方位ソース（車は GPS、歩行は HYBRID か COMPASS）	**GPS**
方位を保持する速度	**7 / 11 km/h**
使う縮尺 / 起動時の縮尺	**25m〜100km / 250m**
AUTO / 詳細の限度 / 広域の限度	**ON / 50m / 250m**
AUTO で詳細にするまで / 詳細へ切り替える距離	**5 秒 / 1.3 倍**
通過後に縮尺を変えるまで / パンから戻るまで	**10 秒 / 30 秒**
移動手段（値を変えるならカスタム1〜3）	**自動車**
WP ボタンの数 / 地図に描く WP の数	**5 / 10**
NO FIX とみなす時間 / RATE の窓	**10 秒 / 10 秒**
画面常時点灯 / 前回の WP リストを自動で開く	**ON / ON**
言語	**端末に合わせる**
地図レイヤ: 背景地図 / 線の太さ / 明るさ（1〜6）	**ON / 2 / 3**
〜100k: 海岸線・県境・高速道路・新幹線・河川と湖沼・フェリーの航路 ／ 〜25k: 国道 ／ 〜5k: 市区町村境 ／ OFF: その他の自動車専用道路・県道・在来線	
ランドマーク: 明るさ（1〜6） / 空港の敷地	**3 / 〜5k**
〜100k: 空港（民間・軍用 × 大・小）・略号・滑走路・延長線・山頂（高・中・低）	

変更はすぐ保存される。「その他」に「設定を初期値に戻す」（言語は変わらない）。一番下に 権限・情報・データの出典。

6 ファイルの読み込み

WP リスト: 起動すると前回のリストを開く（設定で、起動時に選ぶ形にもできる）。あとからは「WP設定」→ インポート。

- **CSV**（読み書き）: 1行目は見出し `lat,lon,ele,name,target_time,deadline_time,enabled,radius`。必須は lat と lon。時刻は `9:30` の形。Excel で編集できる。
- **GPX**（読むだけ）: `<wpt>` の位置・name・ele・time（目標時刻）。
- **貼り付け**: Google マップでコピーした座標 `34.69370, 135.50230`。
- **編集した WP はアプリに保存されない**。エクスポート（CSV）して残す。

軌跡（再生用）: ⇄ で REPLAY にして、FILE で track.csv か GpsLogger の zip を選ぶ。次回からは自動で開く。

- **GpsLogger の zip**: 中のセッションの一覧（新しい順。開始時刻・長さ・点の数）から1つ選ぶ。
- track.csv は、見出しに `latitude`・`longitude` と、時刻の `epoch_ms` か `utc_iso8601` が必要。
- あれば使う列: `altitude_ellipsoid_m`・`speed_mps`・`bearing_deg`・`bearing_acc_deg`・`horizontal_acc_m`。